



Manual do Operador

XGuri — Sistema de mapeamento para drones XAG

Do voo até a rota pronta no drone, passo a passo.

Para quem usa o programa no dia a dia.

Processamento de fotos · Mapa HD · Mapa de aplicação · Taxa variável · Rota personalizada · Envio para a XAG One

Sumário

1 Sobre o XGuri

O que o programa faz · O fluxo completo de trabalho

2 Antes de começar

O que você precisa · Como abrir o programa · A tela inicial

3 Processar e gerar mapa HD

Escolher as fotos · Conferir o voo · Ajustes · Acompanhar · O que fazer no final

4 Gerar mapa HD (arquivos já processados)

Quando usar · Preencher os campos · Calibrar com ponto conhecido · Visualizar

5 Criar mapa de aplicação

Importar · Ferramentas de desenho · Corrigir · Dividir área · Exportar e enviar

6 Criar mapa de taxa variável

Análise de solo · Coloração RGB · Pintura manual · Exportar JSON XAG

7 Aplicação localizada

Pintar só onde vai aplicar · Grade e pincel · Exportar

8 Criar rota personalizada

Área e obstáculos · Margens de segurança · Multiplicador de rota · Exportar

9 Enviar para a XAG One

Login · Nome do mapa · Acompanhar o envio · Cancelar

10 Configurações

Idioma · Pasta de saída · Arquivos temporários · Espaço em disco

11 Soluções para problemas comuns

12 Boas práticas de campo

13 Glossário

1 Sobre o XGuri

O que o programa faz

O XGuri transforma as fotos de um voo de mapeamento em mapas prontos para o drone pulverizador XAG. Com ele você consegue, em um único programa:

- juntar as fotos do voo em uma única imagem da lavoura (o **ortomosaico**);
- gerar o **Mapa HD** (arquivo `.tar`) que entra no controle XAG;
- desenhar o **mapa de aplicação** — borda da área, obstáculos e zonas onde não se pulveriza;
- criar mapas de **taxa variável** e de **aplicação localizada**;
- desenhar **rotas personalizadas** para o drone seguir;
- enviar tudo direto para a sua conta **XAG One**, sem passar arquivo por pendrive.

O fluxo completo de trabalho



EM RESUMO

Se você acabou de voar e tem as fotos na mão, o caminho normal é: **Processar e gerar mapa HD** → **Criar mapa de aplicação** → **Enviar para XAG One**. Todo o resto do manual detalha essas etapas.

2 Antes de começar

O que você precisa

Item	Observação
Computador	Windows. Quanto mais memória RAM e espaço livre em disco, mais rápido o processamento e maior a área que dá para processar de uma vez.
Fotos do voo	Fotos do mapeamento com GPS gravado na própria foto. Formatos aceitos: JPG, JPEG, PNG, TIF e TIFF.
Espaço em disco	O processamento cria arquivos temporários grandes. Deixe espaço livre antes de começar (veja o capítulo 10).
Conta XAG One	Só é necessária se você for enviar os mapas direto para a nuvem da XAG.

ATENÇÃO

Fotos sem GPS não servem para o mapeamento. O XGuri avisa na tela quando encontra fotos sem coordenada e as separa automaticamente como **fotos excluídas**.

Como abrir o programa

- 1 Abra a pasta do XGuri no computador.
- 2 Dê dois cliques em **Iniciar_XGuri**.
- 3 Aguarde a animação de abertura. A tela inicial aparece em seguida.

A tela inicial

A tela inicial tem cinco cartões. Cada um abre uma parte do programa:

Gerar mapa HD

Criar o arquivo `.tar` usando arquivos que **já foram processados** antes (ortomosaico, DSM e nuvem de pontos).

Processar e gerar mapa HD

O caminho mais usado: parte das fotos do voo e faz tudo, do zero até o mapa.

Criar mapa de aplicação

Desenhar a borda da área, obstáculos, zonas sem pulverização e o ponto de calibração.

Criar mapa de taxa variável

Prescrição por análise de solo, por coloração RGB da lavoura ou pintada manualmente.

Criar rota personalizada

Desenhar linha por linha o caminho que o drone deve executar.

DICA

Em qualquer tela, o botão **Voltar**, no canto superior esquerdo, traz você de volta para a tela inicial sem perder o que já foi processado nesta sessão.

3 Processar e gerar mapa HD

Esta é a tela usada logo depois do voo. Ela lê as fotos, analisa o mapeamento e monta o ortomosaico — e, se você quiser, já gera também o Mapa HD para o controle XAG.

3.1 Escolher as fotos

- 1 Na tela inicial, clique em **Processar e gerar mapa HD**.
- 2 Digite um nome em . Use um nome que identifique a lavoura e a data, por exemplo *Talhao3_15-09*.
- 3 Clique em **ESCOLHER PASTA** para carregar a pasta inteira do voo, ou em **ESCOLHER FOTOS** para selecionar imagens específicas.
- 4 Aguarde o aviso **ANALISANDO FOTOS...** terminar. Quando ele mudar para **FOTOS PRONTAS**, o XGuri já leu o GPS de todas as imagens.

O QUE O XGURI FAZ SOZINHO NESSA ETAPA

Ele lê o GPS de cada foto, descarta as que estão fora da cobertura útil do voo e mostra quantas imagens sobraram. Fotos sem GPS aparecem em **FOTOS EXCLUÍDAS AUTOMATICAMENTE** — isso é normal, geralmente são as fotos de decolagem e pouso.

3.2 Conferir as informações do voo

O painel **Estatísticas do voo de mapeamento** mostra, antes de processar:

Informação	Como ler
Fotos selecionadas	Quantas imagens realmente entram no processamento.
Fotos com GPS	Quantas têm coordenada. Se esse número for muito menor que o total, revise o voo.
Excluídas	Fotos descartadas por não fazerem parte da cobertura útil.
Altitude média	Altura média do voo. Quanto mais alto, menor o detalhe.
GSD	Quantos centímetros de terreno cabem em cada ponto da imagem. Quanto menor o número, mais detalhado o mapa.
Sobreposição frontal	O quanto uma foto cobre a seguinte. Sobreposição baixa é a causa mais comum de falhas no ortomosaico.

SE APARECER “GPS INSUFICIENTE”

O XGuri não conseguiu validar a distribuição das fotos. Ainda é possível processar, mas o resultado pode ficar torto ou com falhas. Na maioria das vezes vale mais a pena refazer o voo.

3.3 Configurar o processamento

Em **Configurar processamento** você escolhe o que será gerado:

OPÇÕES DA TELA

- **Gerar Mapa HD (arquivo .tar para o controle XAG)** — marcado, o XGuri produz ortomosaico + DSM + nuvem de pontos (LAZ) + o pacote .tar da XAG. Desmarcado, ele fica no **modo rápido**: só o ortomosaico, bem mais rápido.
- **AJUSTES HD** — abre a janela **Ajustes do Mapa HD**, com duas escolhas:
 - **Resolução do DSM**: Rápida, Média, Alta ou Máxima. *Média* é o equilíbrio recomendado para a maioria das lavouras; *Alta* e *Máxima* dão mais detalhe em árvores, postes e construções, e demoram mais.
 - **Nuvem de pontos**: Mínima, Intermediária ou Máxima. *Mínima* é uma nuvem mais leve, suficiente em terreno simples e plano.

DICA

Se você só precisa desenhar a área de aplicação, desmarque o Mapa HD e use o modo rápido. O Mapa HD só é necessário quando o arquivo .tar vai ser carregado no controle XAG.

3.4 Iniciar e acompanhar

- 1 Clique em **INICIAR PROCESSAMENTO**.
- 2 Acompanhe pelo painel **Acompanhamento do processamento**: ele mostra a etapa atual e o andamento.
- 3 Não feche o programa durante o processamento. Se precisar parar, use **CANCELAR PROCESSAMENTO**.

BOM SABER

O alinhamento das fotos usa a placa de vídeo automaticamente, quando o computador tem uma. O botão **LIMPAR TUDO** só pode ser usado com o processamento parado — ele apaga as fotos, a análise e o ortomosaico carregado naquela tela.

3.5 Quando o processamento termina

Ao aparecer **Ortomosaico concluído**, o XGuri pergunta “**Escolha onde deseja utilizar o ortomosaico**”. As opções são:

Botão	Para quê
CRIAR MAPA DE APLICAÇÃO	Desenhar borda, obstáculos e áreas sem pulverização (capítulo 5).
CRIAR MAPA DE TAXA VARIÁVEL	Montar a prescrição com taxas diferentes por região (capítulo 6).
APLICAÇÃO LOCALIZADA	Aplicar só em manchas específicas da lavoura (capítulo 7).
CRIAR ROTA PERSONALIZADA	Desenhar as passadas do drone manualmente (capítulo 8).
Decidir depois	Fecha a pergunta. O ortomosaico continua salvo na pasta de resultados.

MAPA HD EM SEGUNDO PLANO

Se o Mapa HD estiver marcado, o ortomosaico fica pronto primeiro e o .tar continua sendo criado em segundo plano. Você pode escolher **Gerar Mapa HD em segundo plano** e já ir desenhando o mapa de aplicação, ou **ESPERAR FINALIZAR MAPA HD**. Quando o pacote termina, aparece o aviso **Mapa HD concluído**.

4 Gerar mapa HD (arquivos já processados)

4.1 Quando usar esta tela

Use quando o processamento **já foi feito antes** e você tem em mãos o ortomosaico, o DSM e a nuvem de pontos — por exemplo para refazer o pacote `.tar` com um nome diferente, ou para aplicar uma calibração em um mapa antigo.

4.2 Preencher os campos

ARQUIVOS DO MAPA

- Nome do projeto — o nome do pacote que será criado.
- Ortomosaico — arquivo `.tif` ou `.tiff`.
- DSM (TIF) — o modelo de elevação, também `.tif`.
- Nuvem (LAS/LAZ) — a nuvem de pontos do voo.
- Destino — a pasta onde o arquivo final será gravado.

Com tudo preenchido, clique em **GERAR MAPA HD (.TAR)** e acompanhe as mensagens até aparecer **Mapa HD concluído**.

NOME REPETIDO

Se já existir uma pasta de projeto ou um arquivo final com o mesmo nome, o XGuri avisa e não sobrescreve nada. Escolha outro nome, ou apague/mova o arquivo antigo antes de gerar.

4.3 Calibrar o mapa com um ponto conhecido

A calibração corrige um deslocamento do mapa em relação ao terreno real. Ela é útil quando você coletou, com um rover/RTK, a coordenada exata de um ponto que também aparece na imagem (um poste, um canto de cerca, uma marca no chão).

- 1 Marque a opção **Calibrar mapa - ponto conhecido**.
- 2 Informe a `Latitude WGS84 do rover`, a `Longitude WGS84 do rover` e a `Altitude do rover`.
- 3 Clique em gerar. O ortomosaico abre em uma janela: clique **exatamente** sobre o mesmo ponto na imagem.
- 4 O XGuri mostra a correção encontrada (horizontal e vertical). Confira e clique em **Confirmar calibração**.

SEUS ARQUIVOS ORIGINAIS NÃO SÃO ALTERADOS

A correção é aplicada em **cópias temporárias** do ortomosaico, do DSM e da nuvem. Os arquivos originais continuam intactos no computador. Se preferir seguir sem corrigir nada, use **Gerar sem calibração**.

4.4 Visualizar um mapa HD já gerado

O botão **VISUALIZAR MAPA HD** abre um pacote `.tar` já pronto para conferência, sem precisar carregá-lo no controle do drone.

5 Criar mapa de aplicação

Aqui você desenha, por cima da imagem da lavoura, tudo o que o drone precisa saber: onde aplicar, onde desviar e onde não pulverizar.

5.1 Carregar a imagem da lavoura

Botão	O que faz
IMPORTAR DO PROGRAMA	Usa o ortomosaico que acabou de ser processado nesta sessão. É o caminho mais rápido.
IMPORTAR DO COMPUTADOR	Abre um GeoTIFF (.tif) salvo em qualquer pasta.

Com a imagem carregada, a mensagem muda para **Ortomosaico carregado. Escolha uma ferramenta para desenhar.**

5.2 As ferramentas de desenho

Ferramenta	Para que serve
Demarcar borda (Área de aplicação)	O contorno do talhão. É o limite dentro do qual o drone vai trabalhar. Sempre desenhe essa área primeiro.
Demarcar obstáculos	Árvores, postes, construções, torres. O drone desvia desses pontos.
Área sem pulverizar (No Spray)	Zona de exclusão: o drone passa por cima, mas fecha os bicos. Use em açudes, casas, apiários e áreas vizinhas.
Ponto de calibração	Cria um pequeno triângulo na borda, usado como referência de calibração no controle.
Área redonda / Obstáculo redondo	Formas circulares, para pivôs e obstáculos arredondados. Aparecem quando a ferramenta correspondente está ativa.
Dividir área redonda (tesoura)	Corta uma área redonda em partes. Clique fora do círculo para fazer o corte.

Como desenhar: escolha a ferramenta e clique ponto a ponto no mapa. Um polígono precisa de pelo menos 3 pontos para fechar. A ferramenta ativa aparece sempre escrita acima do mapa (**Ferramenta ativa: ...**).

5.3 Selecionar e apagar

- Clique com o **botão direito** em cima de um desenho para selecioná-lo.
- **CTRL + botão direito** seleciona vários objetos do mesmo tipo de uma vez.
- Com algo selecionado, o botão **Excluir seleção** fica disponível.

O painel **Resumo do mapa**, à direita, conta quantos objetos existem de cada tipo.

5.4 Limite de pontos da XAG

MAPA PRECISA SER DIVIDIDO

A XAG aceita um número máximo de pontos por mapa. Se o seu desenho passar desse limite, o XGuri avisa antes de exportar e sugere **reduzir os pontos** ou **dividir a área**. Em áreas redondas, use a tesoura para dividir antes de exportar ou enviar. Ao dividir, o XGuri gera dois mapas separados, cada um dentro do limite.

Para evitar o problema: ao desenhar bordas longas, deixe cerca de 2 metros entre um clique e outro em vez de clicar de forma muito próxima.

5.5 Exportar ou enviar

Botão	Resultado
EXPORTAR	Salva o mapa de aplicação em arquivo <code>.kml</code> na pasta que você escolher. Serve para levar em pendrive ou guardar.
ENVIAR PARA XAG ONE	Manda o mapa direto para a sua conta na nuvem da XAG. O programa pede um nome para o mapa (capítulo 9).

6 Criar mapa de taxa variável

Taxa variável é aplicar quantidades diferentes de produto em partes diferentes da lavoura. O XGuri monta essa prescrição em uma grade e exporta no formato que a XAG entende.

6.1 Escolher o método

Ao abrir a tela, o XGuri pergunta “**Como você quer criar a taxa variável?**”:

Análise de solo

Você já tem um Shapefile com as taxas recomendadas pelo agrônomo.

Coloração RGB

O XGuri analisa a cor da lavoura no ortomosaico e separa as zonas automaticamente.

Criação manual

Você pinta as zonas à mão, com três cores, direto sobre a imagem.

O botão **← Métodos** volta para essa escolha a qualquer momento.

6.2 Análise de solo (Shapefile)

- 1 Clique em **Escolher Shapefile** e selecione o arquivo `.shp`.
- 2 Em **Atributo com a taxa**, escolha a coluna do arquivo que contém o valor da taxa de aplicação.
- 3 Confira a grade gerada sobre o mapa e exporte.

O SHAPEFILE NÃO VEM SOZINHO

Junto do `.shp` precisam estar, na mesma pasta, os arquivos `.dbf`, `.shx` e `.prj`. Sem o `.prj`, o XGuri pode não saber em que coordenadas o arquivo está.

6.3 Coloração RGB

O XGuri analisa a cor de cada pedaço da lavoura no ortomosaico e separa em faixas. Você escolhe o sentido da recomendação agronômica:

- **Menos verde → VERMELHO | Mais verde → VERDE**
- **Menos verde → VERDE | Mais verde → VERMELHO**

Depois, o botão **AGRUPAR AUTOMATICAMENTE EM 3 TAXAS** reduz tudo a três faixas — é o formato que a aplicação usa.

6.4 Criação manual (pintura)

- 1 Clique em **Escolher ortomosaico** e abra a imagem da lavoura.
- 2 Escolha uma das três cores em **Cores para pintura** (verde, amarelo e vermelho representam as três taxas).
- 3 Ajuste o **Pincel** e pinte por cima da imagem, sobre a grade.
- 4 Defina qual número de taxa cada cor representa antes de exportar.

Tamanhos de pincel disponíveis:

Tamanho	Quando usar
Pequena – 5 x 5 m	Acabamento e detalhes.
Média – 15 x 15 m	Uso geral.
Grande – 25 x 25 m	Manchas grandes.
Muito grande – 45 x 45 m	Cobrir rapidamente grandes áreas.

IMPORTANTE

O pincel maior só pinta mais rápido. A precisão interna do mapa continua sendo de **células de 5 x 5 m** em qualquer tamanho de pincel.

O botão **Limpar pintura** apaga tudo o que foi pintado e recomeça.

6.5 Exportar ou enviar

Botão	Resultado
EXPORTAR JSON XAG	Abre a janela “Salvar como” e grava o arquivo <code>.json</code> da prescrição.
ENVIAR PARA XAG ONE	Gera o arquivo temporariamente e manda direto para a nuvem da XAG.

ANTES DE EXPORTAR

As três cores precisam ter uma taxa numérica definida. Se faltar alguma, o XGuri avisa e não deixa exportar.

7 Aplicação localizada

A aplicação localizada serve para tratar **só as manchas** — reboleiras de praga, falhas, pontos de daninhas — em vez de aplicar na área inteira.

7.1 Passo a passo

- 1 Clique em **IMPORTAR ORTOMOSAICO** e abra a imagem da lavoura.
- 2 Use **VISUALIZAR GRADE** para mostrar a grade sobre a imagem (padrão de **5 x 5 m**).
- 3 Clique em **PINTAR ÁREA DE APLICAÇÃO** e pinte, em vermelho, os quadrados onde o produto deve ser aplicado.
- 4 Ajuste o tamanho do pincel (1×1 , 3×3 ...) conforme o tamanho da mancha. A **pré-visualização do pincel** mostra o formato antes de pintar.
- 5 Acompanhe no **Resumo** quantos quadrados foram selecionados e quantos hectares isso representa.
- 6 Exporte com **EXPORTAR JSON** ou mande direto com **ENVIAR PARA O XAG ONE**.

CORRIGIU DEMAIS?

APAGAR QUADRADOS remove quadrados específicos e **LIMPAR PINTURA** apaga toda a pintura de uma vez.

ECONOMIA REAL

O campo **Área de aplicação** mostra, em hectares, exatamente quanto será pulverizado. Compare com a área total do talhão para saber o quanto de produto está sendo economizado.

8 Criar rota personalizada

Nesta tela você desenha as passadas que o drone deve seguir, em vez de deixar o planejamento automático decidir. É útil em áreas irregulares, terraços, curvas de nível e faixas específicas.

8.1 Preparar a base

- 1 Clique em **Importar ortomosaico** (ou **Importar mapa processado**, para trazer um KML já pronto com a área e os obstáculos).
- 2 Desenhe a **Área de aplicação** (boundary). Sem ela, o XGuri não consegue limitar nem exportar as rotas.
- 3 Marque os **Obstáculos** que o drone precisa evitar.

8.2 Margens de segurança

Duas distâncias controlam o quanto a rota se afasta do perigo:

Campo	O que controla
Distância de segurança da borda	O quanto a rota fica para dentro do limite do talhão.
Distância de segurança do obstáculo	O quanto a rota se afasta de árvores, postes e construções.

ATENÇÃO

Configure **a mesma distância** na pulverização, no controle do drone. Se os valores forem diferentes, a rota planejada aqui não corresponde ao que o drone vai executar.

8.3 Desenhar as rotas

- 1 Clique em **Criar rota**.
- 2 Clique ponto a ponto para traçar a linha. Cada rota precisa de pelo menos 2 pontos.
- 3 Clique com o **botão direito** para finalizar a linha.

Multiplicador de rota

Em vez de desenhar passada por passada, desenhe **uma** e deixe o XGuri repetir:

- 1 Clique em **Multiplicador de rota**.
- 2 Clique na rota que servirá de referência.
- 3 Informe o **Espaçamento** (em metros) e quantas **Linhas à esquerda** e **Linhas à direita** devem ser criadas.

O XGuri gera os trechos paralelos e descarta automaticamente o que cair fora da área permitida.

Corrigir rota

A ferramenta **Corrigir rota** ajusta um traçado já criado. Se a correção não der certo, a rota original é mantida.

8.4 Calibrar o ortomosaico (opcional)

Se você tem a coordenada exata de um ponto visível na imagem, clique em **Calibrar ortomosaico**, marque o ponto com o X e informe a **Coordenada conhecida**. O painel **Calibração** passa a mostrar *realizada*. Se preferir seguir com o georreferenciamento original da imagem, escolha **Não calibrar**.

8.5 Exportar

No botão **Exportar** o XGuri pergunta “**O que você deseja exportar em KML?**”: o **mapa de aplicação**, uma **rota específica** (clique na rota desejada) ou **múltiplas rotas** de uma vez.

RECORTE AUTOMÁTICO

Na exportação, as rotas são recortadas automaticamente para ficarem dentro da área permitida. Se uma rota não tiver nenhum trecho válido dentro da área, o XGuri avisa e não a exporta.

Os botões **Limpar rotas** e **Limpar tudo** apagam, respectivamente, só as rotas ou rotas e desenhos.

9 Enviar para a XAG One

O envio direto evita pendrive: o mapa sai do XGuri e aparece na sua conta XAG One, pronto para ser usado no voo.

9.1 Como funciona

- 1 Clique em **ENVIAR PARA XAG ONE** na tela em que você está.
- 2 Na primeira vez, abre a tela de login da XAG One. **Faça o login normalmente** — o envio continua sozinho logo em seguida.
- 3 Digite o nome que deve aparecer na XAG One. Use um nome claro, com talhão e data.
- 4 Acompanhe a mensagem de andamento (**ENVIANDO...**, “enviando mapa 1/2”, e assim por diante).
- 5 Ao final aparece **Mapa enviado e importado na XAG One com sucesso**.

CANCELAR

Enquanto o envio está em andamento, o botão vira **CANCELAR ENVIO**. O XGuri pede confirmação antes de interromper. Só existe um envio por vez: se aparecer “já existe um envio em andamento”, espere o anterior terminar.

9.2 O que é enviado

Tela	O que vai para a XAG One
Mapa de aplicação	A área, os obstáculos e as zonas sem pulverização, em KML.
Taxa variável	A prescrição em JSON, com a grade e as taxas.
Aplicação localizada	Os quadrados pintados como área de aplicação.
Rota personalizada	A área (Field) e as rotas, vinculadas entre si na conta.

9.3 Se o envio falhar

Mensagem	O que fazer
Faça login na XAG One	Complete o login na janela que abriu. O envio retoma sozinho.
Crie pelo menos uma rota antes de enviar	Desenhe a rota (ou a área) antes de clicar em enviar.
Crie ou importe primeiro a Área de aplicação	A rota só pode ser enviada junto com a área que a contém.
A XAG demorou demais / recusou	Problema de conexão ou do servidor da XAG. Confira a internet e tente novamente em alguns minutos.
Mapa precisa ser dividido	O desenho passou do limite de pontos. Divida a área ou reduza os pontos (item 5.4).

NADA SE PERDE

Quando um envio falha, o XGuri guarda os arquivos KML já preparados e mostra o caminho deles na mensagem. Dá para enviar esses arquivos manualmente pela XAG One depois.

10 Configurações

A tela de Configurações reúne idioma, pastas e limpeza de arquivos.

10.1 Idioma

Em **Idioma** escolha entre **Português (Brasil)**, **English** e **Español**. A troca vale na hora, em todas as telas abertas, e fica salva para a próxima vez que o XGuri abrir.

10.2 Pastas

Campo	Para que serve
Pasta padrão de saída	Onde os projetos e mapas terminados são gravados. Use Selecionar para trocar e Abrir para ver a pasta no Windows.
Pasta temporária	Onde ficam os arquivos de trabalho durante o processamento. Prefira um disco com bastante espaço livre.
Restaurar padrão	Volta as pastas para os valores originais do programa.

10.3 Espaço em disco e temporários

O painel **Uso do disco** mostra o espaço livre e quanto os temporários do XGuri estão ocupando. O campo **Limite de temporários** define a partir de quanto o programa considera que está na hora de limpar, e o botão **Limpar temporários** faz a limpeza na hora.

CUIDADO

Só apague temporários com o processamento **parado**. A limpeza não apaga os mapas já salvos na pasta de saída — apenas os arquivos de trabalho.

Depois de mexer em qualquer opção, clique em **SALVAR CONFIGURAÇÕES**.

11 Soluções para problemas comuns

Situação	O que fazer
"Nenhuma imagem compatível foi encontrada nessa pasta"	A pasta não tem fotos nos formatos aceitos (JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF) ou você apontou para a pasta errada. Verifique se as fotos não estão dentro de uma subpasta.
Muitas fotos foram excluídas automaticamente	Normal quando há fotos de decolagem, pouso ou repetidas. Se sobrar pouca coisa, o voo provavelmente teve problema de GPS.
"GPS INSUFICIENTE"	O voo não tem coordenadas suficientes para validar a cobertura. O resultado pode sair torto; refazer o voo é mais seguro.
Ortomosaico com falhas ou buracos	Quase sempre é sobreposição baixa no voo. Refaça o mapeamento com mais sobreposição frontal e lateral.
Processamento muito lento	Reduza a Resolução do DSM e a Nuvem de pontos nos AJUSTES HD, ou desmarque o Mapa HD e use o modo rápido. Feche outros programas pesados.
Acabou o espaço em disco	Limpe os temporários em Configurações e aponte a pasta temporária para um disco maior.
"Importe primeiro o ortomosaico"	A tela precisa da imagem carregada antes de desenhar. Use IMPORTAR DO PROGRAMA ou IMPORTAR DO COMPUTADOR.
"Crie primeiro uma Área de aplicação (boundary)"	Desenhe a borda do talhão antes de obstáculos, rotas ou exportação.
"Mapa precisa ser dividido"	O desenho passou do limite de pontos da XAG. Use a tesoura para dividir a área, ou redesenhe com menos cliques.
"Já existe uma pasta de projeto com esse nome"	Troque o nome do projeto ou apague/mova a pasta antiga. O XGuri nunca sobrescreve um trabalho anterior.
Erro ao abrir Shapefile	Confirme que os arquivos <code>.dbf</code> , <code>.shx</code> e <code>.prj</code> estão na mesma pasta do <code>.shp</code> .
O mapa está deslocado em relação ao terreno	Use a calibração com ponto conhecido (item 4.3 ou 8.4) com uma coordenada coletada por rover/RTK.

12 Boas práticas de campo

- **Padronize os nomes.** Use sempre o mesmo formato, por exemplo *Fazenda_Talhao_Data*. Isso evita confusão na hora de achar o mapa na XAG One.
- **Voe com boa sobreposição.** É o fator que mais influencia a qualidade do ortomosaico — mais do que qualquer ajuste dentro do programa.
- **Confira as estatísticas antes de processar.** Cinco segundos olhando GSD e sobreposição evitam uma hora de processamento perdida.
- **Desenhe a borda primeiro, sempre.** Obstáculos, No Spray e rotas dependem dela.
- **Não exagere nos cliques ao desenhar.** Pontos muito próximos estouram o limite da XAG sem melhorar a precisão.
- **Marque as zonas sem pulverização com folga.** Casas, açudes, apiários e áreas vizinhas merecem margem de sobra.
- **Use a mesma distância de segurança** no XGuri e no controle do drone.
- **Guarde o ortomosaico.** Com ele salvo, dá para refazer mapas depois sem processar tudo de novo.
- **Limpe os temporários no fim do dia** e confira o espaço em disco antes do próximo voo.

13 Glossário

Termo	Significado
Ortomosaico	A imagem única da lavoura, formada pela junção de todas as fotos do voo, já corrigida para se alinhar ao terreno.
Mapa HD	O pacote completo (imagem + relevo + nuvem de pontos) salvo em um arquivo <code>.tar</code> para o controle XAG.
DSM	Modelo de superfície: mostra a altura do terreno e do que está sobre ele (árvores, construções).
Nuvem de pontos (LAS/LAZ)	Milhares de pontos com altura, usados para representar o relevo em 3D.
GSD	Quantos centímetros do terreno cabem em cada ponto da imagem. Menor GSD = mais detalhe.
Boundary	A borda da área de aplicação, o limite do talhão.
No Spray	Área dentro do talhão onde o drone não pode pulverizar.
Obstáculo	Objeto que o drone precisa desviar: árvore, poste, torre, construção.
Calibração	Correção da posição do mapa, feita com a coordenada exata de um ponto conhecido.
KML	Formato de arquivo com áreas e linhas georreferenciadas, usado para levar o mapa ao drone.
Shapefile	Conjunto de arquivos (<code>.shp</code> , <code>.dbf</code> , <code>.shx</code> , <code>.prj</code>) com dados de mapa, comum em análises de solo.
Taxa variável	Aplicar quantidades diferentes de produto em partes diferentes da lavoura.
Aplicação localizada	Aplicar apenas em manchas específicas, deixando o resto da área sem produto.
Field	Como a XAG One chama a área cadastrada na conta. A rota fica vinculada a um Field.
XAG One	A plataforma na nuvem da XAG onde ficam as áreas, mapas e rotas da sua conta.

XGuri — Manual do Operador. As telas e os nomes dos botões descritos aqui seguem a versão atual do programa. Se algum botão estiver com nome diferente na sua tela, a função correspondente continua sendo a descrita neste manual.